راهنمای کامل پروژه ساعت مدرن

می‌دهد: هر فایل چه کاری انجام می‌دهد، هر بخش چه نقشی دارد، و خروجی نهایی چگونه ساخته می‌شود.
این سند هر بخش از پروژه را با جزئیات توضیح

فایل‌های پروژه: index.html برای ساختار، style.css برای ظاهر و انیمیشن، script.js برای محاسبه زمان و چرخاندن عقربه‌ها.

۱) نمای کلی عملکرد

یک حلقه پیوسته زمان فعلی سیستم را می‌خواند و زاویه عقربه ساعت، دقیقه و ثانیه را محاسبه و اعمال می‌کند. CSS ظاهر ساعت (صفحه، قاب، اعداد، عقربه‌ها، سایه، انیمیشن ورود) را طراحی می‌کند، و JavaScript در این پروژه یک ساعت عقربه‌ای (آنالوگ) را در مرورگر نمایش می‌دهد. HTML عناصر لازم را می‌سازد،

را نگه دارد، می‌تواند چرخش اعمال‌شده توسط JavaScript را خنثی کند؛ در نسخه اصلاح‌شده این تداخل برطرف شده است.
مهم: CSS مسئول شکل است و JavaScript مسئول مقدار زمانی/زاویه واقعی است. بنابراین اگر انیمیشن CSS ویژگی transform نکته

۲) فایل index.html (ساختار صفحه)

یا CSS اسکلت ساعت را تعریف می‌کند. هر عنصر یک لایه یا بخش بصری/منطقی است که بعدا توسط HTML .استفاده می‌شود JavaScript

بخش HTML	توضیح	کارایی/اثر
<!DOCTYPE html>, <meta charset="UTF-8">	نوع سند HTML5 و تنظیم UTF-8.	و کاراکترها را درست نمایش می‌دهد. مرورگر متن فارسی/انگلیسی
<meta name="viewport" ...>	تنظیم viewport برای طراحی واکنش‌گرا.	مقیاس صفحه درست می‌شود. در موبایل/اندازه‌های مختلف،
<link rel="stylesheet" href="style.css">	اتصال فایل CSS خارجی.	استایل‌های ساعت بارگذاری می‌شود. همه
	کانتینر اصلی ساعت.	و موقعیت‌دهی مطلق ساده می‌شود. داخل یک جزء واحد قرار می‌گیرند همه اجزای ساعت
<svg class="bezel"><circle cx="330" cy="330" r="320"/></svg>	دایره بیرونی با مرکز و شعاع مشخص.	که CSS می‌تواند آن را انیمیت کند. یک قاب دایره‌ای SVG رسم می‌کند
	صفحه ساعت.	تزئینی روی آن اعمال می‌شود. را تشکیل می‌دهد؛ گرادیان و حلقه‌های سطح داخلی ساعت
	محتوای بصری با CSS ساخته می‌شود. لایه علامت‌ها؛	در لبه صفحه دیده می‌شوند. خطوط دقیقه/ساعت
12.. .11	لیست عددها برای خوانایی بصری.	aria-hidden چون تزئینی است. تا ۱۲ دور صفحه نمایش داده می‌شوند؛ اعداد ۱
	کلاس‌ها برای انتخاب در JS/CSS حیاتی‌اند. عقربه ساعت، دقیقه، ثانیه.	که JavaScript هرکدام را می‌چرخاند. سه عقربه جداگانه
	پین مرکزی.	می‌شود و ظاهر حرفه‌ای‌تر می‌گیرد. محل اتصال عقربه‌ها پوشانده
<script src="script.js" defer></script>	بارگذاری اسکریپت با defer.	می‌شود و می‌تواند عناصر را پیدا کند. پس از آماده شدن HTML اجرا

۳) فایل style.css (ظاهر و انیمیشن)

:اندازه، رنگ، موقعیت، لایه‌بندی، سایه، گرادیان و انیمیشن‌ها را کنترل می‌کند. بخش‌های مهم CSS

انتخابگر/بخش	جزئیات	کارایی
*	box-sizing:border-box. صفر و margin/padding.	عرض/ارتفاع قابل پیش‌بینی. یکسان در مرورگرها؛ محاسبه پایه
body	flex + center، min-height:100vh، شعاعی گرادیان‌های.	تزئینی نمایش داده می‌شود. صفحه قرار می‌گیرد و پس‌زمینه ساعت در مرکز
.clock	aspect-ratio:1؛ width:min(82vw,82vh,660px) و برای عمق drop-shadow.	می‌ماند (بدون کشیدگی). اندازه ساعت متناسب با صفحه
.clock::after	pseudo-element با inset، border و border-radius:50%.	بدون افزودن عنصر HTML. حلقه داخلی تزئینی
.bezel circle, @keyframes draw	stroke با dasharray/dashoffset؛ @keyframes draw را به 0 می‌رساند offset مقدار.	شدن» قاب دور ساعت. انیمیشن «کشیده
.dial, .dial::before, .dial::after, @keyframes reveal	before/after داخلی/خارجی؛ shadow، با گرادیان dial ظاهر می‌شود reveal حلقه‌های ظریف اضافه می‌کنند؛ با تأخیر.	صفحه ساعت با عمق و نور. ظاهر
.markers	mask دو الگو می‌سازد؛ repeating-conic-gradient فقط لبه را نشان می‌دهد تا وسط صفحه شفاف بماند.	بدون تصویر جداگانه. خطوط ساعت/دقیقه
.numbers, .numbers span:nth-child(...)	می‌گیرد؛ transform ترجمه برای مرکز کردن متن. و nth-child مختصات top/left درصدی هر span با position:absolute	دقیقا دور مرکز قرار می‌گیرند. اعداد
.hand	left/bottom 50%، transform-origin: bottom center، با rotate، برای مرکز افقی translateX(-50%) --rotation.	حول مرکز ساعت می‌چرخند. عقربه‌ها
.hour, .minute, .second	دارند second، متوسط minute، پهن‌تر/کوتاه‌تر hour نازک و قرمز؛ هرکدام طول و زاویه اولیه متفاوت.	تشخیص بصری عقربه‌ها.
@keyframes assemble, animation	را انیمیت می‌کند؛ translate/opacity فقط assemble تا پس از انیمیشن backwards به both از animation جاوااسکریپت حاکم باشد transform inline، اصلاح شد.	بدون قفل کردن زاویه واقعی. ورود عقربه‌ها
.pin	دایره کوچک در مرکز با z-index بالا.	پوشاندن نقطه اتصال عقربه‌ها.
@media (prefers-reduced-motion: reduce)	مدت/تأخیر انیمیشن‌ها تقریبا صفر می‌شود. در prefers-reduced-motion	برای کاربران حساس به حرکت. دسترسی‌پذیری

۴) فایل script.js (منطق زمان)

این فایل زمان واقعی را به زاویه تبدیل می‌کند و عقربه‌ها را به‌روز نگه می‌دارد.

۴.۱ انتخاب عناصر

```
const hourHand = document.querySelector(".hour"); const minuteHand =
document.querySelector(".minute"); const secondHand = document.querySelector(".second");
```

نباشند، مقدار null می‌شود و تنظیم transform خطا می‌دهد. در این پروژه کلاس‌ها در index.html وجود دارند.
هر خط یک عنصر HTML را با کلاس مربوطه پیدا می‌کند. اگر این کلاس‌ها در HTML

۴.۲ خواندن زمان و محاسبه مقدار اعشاری

```
const now = new Date(); const milliseconds = now.getMilliseconds(); const seconds = now.getSeconds()
+ milliseconds / 1000; const minutes = now.getMinutes() + seconds / 60; const hours =
(now.getHours() % 12) + minutes / 60;
```

دقیقه اعشاری به ساعت اضافه می‌شود تا عقربه ساعت بین دو عدد ساعت حرکت تدریجی داشته باشد Date
عقربه ثانیه نرم حرکت کند. ثانیه اعشاری به دقیقه اضافه می‌شود تا عقربه دقیقه در طول یک دقیقه آرام حرکت کند.
ساعته تبدیل می‌شود (۰ تا کمتر از ۱۲ hours .زمان فعلی سیستم را می‌دهد. میلی‌ثانیه به ثانیه اضافه می‌شود تا
.(با % 12 به قالب ۱۲

۴.۳ تبدیل زمان به زاویه

ساعت ۱۲ ساعت دارد، پس هر ساعت ۳۶۰/۱۲ = ۳۰ درجه است. هر دقیقه و هر ثانیه ۳۶۰/۶۰ = ۶ درجه است.
دایره کامل ۳۶۰ درجه است. صفحه

```
hourHand.style.transform = `translateX(-50%) rotate(${hours * 30}deg)`; minuteHand.style.transform =
`translateX(-50%) rotate(${minutes * 6}deg)`; secondHand.style.transform = `translateX(-50%)
rotate(${seconds * 6}deg)`;
```

می‌کند. مثال: ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه یعنی rotate را حفظ می‌کند و CSS همان مرکزگذاری افقی (translateX(-50%
.پس زاویه ساعت ۱۰۵ درجه می‌شود؛ عقربه بین ۳ و ۴ قرار می‌گیرد ،3.5 ≈ hours زاویه عقربه را تنظیم

۴.۴ حلقه به‌روزرسانی

```
requestAnimationFrame(updateClock); ... updateClock();
```

از رندر فریم بعدی اجرا می‌کند؛ این روش برای انیمیشن/به‌روزرسانی بصری مناسب‌تر از requestAnimationFrame
با زمان ثابت است و معمولا روان‌تر و هماهنگ با ریفرش صفحه است. فراخوانی اولیه setInterval تابع را قبل
.باعث می‌شود بلافاصله بعد از بارگذاری، زمان درست نمایش داده شود updateClock

۵) اشکال رایج و دلیل رفع

مشکل	دلیل	راه‌حل
عقربه‌ها حرکت نمی‌کردند	را نگه می‌داشت و بر both با animation می‌کرد JS اعمالی transform حالت نهایی .غلبه	از transform تغییر کرد و backwards به fill-mode .حذف شد keyframes
ساعت/دقیقه ثابت می‌ماندند	فقط عقربه ثانیه به‌روز می‌شد.	انتخاب و زاویه هرکدام محاسبه شد. کلاس‌های hour/minute/second
حرکت پله‌ای ثانیه‌شمار	صحیح ثانیه استفاده می‌شد و عقربه می‌پرید. فقط مقدار	میلی‌ثانیه در محاسبه seconds وارد شد.

۶) جمع‌بندی

و منطق زمانی script.js آن را به یک ساعت بصری تبدیل می‌کند، و style.css ،ساختار را می‌سازد index.html
کرده و عقربه‌ها را در هر فریم به‌روز می‌کند. نقطه کلیدی طراحی این پروژه جداسازی نقش‌هاست: ساختار، نمایش،
.زمان واقعی را به زاویه تبدیل